

Αποτελέσματα Ανάλυσης Χρονοσειρών — Μέρος I

Έξοδοι κώδικα R ανά άσκηση · Αποθήκες Δεδομένων & Επιχειρηματική Ευφυΐα
Σταύρος Ρισβάς (AM 25083) · Πέτρος Σωτήριος Τζαβέλας (AM 25088) — Ιούνιος 2026

Άσκηση 1 — Ανεργία Νορβηγίας (ARIMA)

(δ) Προσαρμογή μοντέλου — `summary(fit_arima_d1)`

```
Series: nor_ts
ARIMA(0,1,0) — «Random Walk»

sigma^2 = 0.0314 : log likelihood = 15.58
AIC = -29.15      AICc = -29.07      BIC = -27.24

Training set error measures:
              ME      RMSE      MAE      MASE      ACF1
Training set  0.0306  0.1755  0.1510  0.3728  -0.0369
```

(στ) Σύγκριση d=1 vs d=2 (AICc)

```
=== Σύγκριση AICc ===
Μοντέλο (δ)  ARIMA(0,1,0) d=1 - AICc: -29.07  <-- ΕΠΙΛΟΓΗ
Μοντέλο (στ) ARIMA(1,2,0) d=2 - AICc: -10.63
```

(ζ-I) Έλεγχος υπολοίπων — `checkresiduals()`

```
Ljung-Box test
data: Residuals from ARIMA(0,1,0)
Q* = 10.151, df = 10, p-value = 0.4273

p-value > 0.05 => τα κατάλοιπα είναι Λευκός θόρυβος (επαρκές μοντέλο)
```

(ζ-II) Διευρυμένα μοντέλα — έλεγχος overfitting (AIC)

```
=== Σύγκριση AIC Διευρυμένων Μοντέλων ===
ARIMA(0,1,0) AIC: -29.15  <-- ΒΕΛΤΙΣΤΟ
ARIMA(1,1,0) AIC: -27.22
ARIMA(0,1,1) AIC: -27.22
ARIMA(1,1,1) AIC: -28.02
```

(η) Πρόβλεψη 24 μηνών — `print(forecast_norway)`

Μήνας	Πρόβλεψη	Κάτω 80%	Άνω 80%	Κάτω 95%	Άνω 95%
Απρ 2026	4.70%	4.47%	4.93%	4.35%	5.05%
Μάι 2026	4.70%	4.38%	5.02%	4.21%	5.19%
Ιούν 2026	4.70%	4.31%	5.09%	4.10%	5.30%
Ιουλ 2026	4.70%	4.25%	5.15%	4.01%	5.39%
Αύγ 2026	4.70%	4.19%	5.21%	3.92%	5.48%
Σεπ 2026	4.70%	4.14%	5.26%	3.85%	5.55%
Οκτ 2026	4.70%	4.10%	5.30%	3.78%	5.62%
Νοε 2026	4.70%	4.06%	5.34%	3.72%	5.68%
Δεκ 2026	4.70%	4.02%	5.38%	3.66%	5.74%

Ιαν 2027	4.70%	3.98%	5.42%	3.60%	5.80%
Φεβ 2027	4.70%	3.95%	5.45%	3.55%	5.85%
Μαρ 2027	4.70%	3.91%	5.49%	3.50%	5.90%
Απρ 2027	4.70%	3.88%	5.52%	3.45%	5.95%
Μάι 2027	4.70%	3.85%	5.55%	3.40%	6.00%
Ιούν 2027	4.70%	3.82%	5.58%	3.35%	6.05%
Ιούλ 2027	4.70%	3.79%	5.61%	3.31%	6.09%
Αύγ 2027	4.70%	3.76%	5.64%	3.27%	6.13%
Σεπ 2027	4.70%	3.74%	5.66%	3.23%	6.17%
Οκτ 2027	4.70%	3.71%	5.69%	3.19%	6.21%
Νοε 2027	4.70%	3.68%	5.72%	3.15%	6.25%
Δεκ 2027	4.70%	3.66%	5.74%	3.11%	6.29%
Ιαν 2028	4.70%	3.63%	5.77%	3.07%	6.33%
Φεβ 2028	4.70%	3.61%	5.79%	3.03%	6.37%
Μαρ 2028	4.70%	3.59%	5.81%	3.00%	6.40%

Σταθερή πρόβλεψη 4.70% (Random Walk → τελευταία τιμή)· τα διαστήματα διευρύνονται με τον ορίζοντα.

Άσκηση 2 — Θερμοκρασία Ιωαννίνων (SARIMA)

(δ) Προσαρμογή μοντέλου — `summary(fit_model)`

```
Series: ioannina_ts
ARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] with drift

Coefficients:
      ar1      sma1      drift
      0.3149   -0.7373    0.0175
s.e.      0.0921    0.1066    0.0058
(όλοι οι συντελεστές στατιστικά σημαντικοί)

log likelihood = -183.34
AIC = 374.68      AICc = 375.07      BIC = 385.41

Training set error measures:
              RMSE      MAE
Training set  1.20°C    0.92°C
```

Εποχική διαφόριση D=1 (lag 12) → στάσιμη. AR(1): εξάρτηση από προηγούμενο μήνα · SMA(1): εποχική διόρθωση · drift: ήπια ανοδική τάση εντός της περιόδου.

Άσκηση 3 — Πωλήσεις Μπίρας (Αποσύνθεση / Τάση / Κυκλική)

Εποχιακοί δείκτες — `decompose(beer_ts, additive)`

```
=== Εποχιακοί Δείκτες ===
Χειμώνας : -2.4167 (κάτω από τον μέσο)
Άνοιξη   : -1.2500 (κάτω από τον μέσο)
Καλοκαίρι : 3.0000 (πάνω από τον μέσο)
Φθινόπωρο : 0.6667 (πάνω από τον μέσο)
Αθροισμα = 0.0000 => επαλήθευση (additive model)
```

Γραμμή τάσης — lm() επί της αποεποχικοποιημένης σειράς

$$\hat{Y} = 3.375 + 0.0956 \cdot t$$

(t = τρίμηνο 1..16)

	Estimate	p-value
(Intercept)	3.3750	-
t	0.0956	0.0109 * (σημαντική, < 0.05)

Multiple R-squared: 0.3807 => η τάση εξηγεί ~38% της μεταβλητότητας

Κυκλική μεταβολή — σχετικά κυκλικά κατάλοιπα (%)

Έτος	Χειμώνας	Άνοιξη	Καλοκαίρι	Φθινόπωρο
2016	-1.55%	+19.18%	-18.07%	-11.29%
2017	+14.63%	-17.69%	-1.09%	+4.68%
2018	+4.28%	+21.22%	+12.96%	-4.17%
2019	-26.01%	-9.83%	+3.98%	+8.75%

Εύρος −26% (Χειμ. 2019) έως +21% (Άνοιξη 2018). Ταλαντώσεις γύρω από το 0% (τάση & εποχικότητα έχουν αφαιρεθεί).